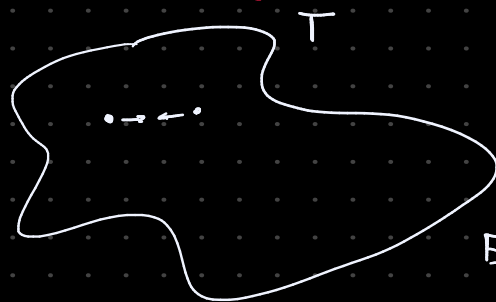


Equilibrio estadístico en gases astrofísicos



1. Equilibrio térmico y factor de Boltzmann



• distribución de Maxwell-Boltzmann

$$f(v) \propto \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

part. libre

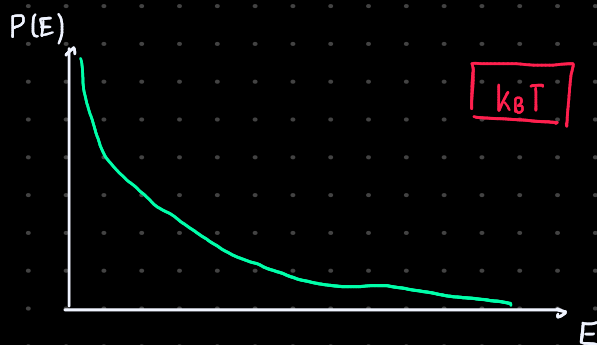
$$E = K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\rightarrow e^{-E/k_B T}$$

factor de Boltzmann

$$\hookrightarrow P(E) \propto e^{-E/k_B T}$$

• estados de energía bajos son favorecidos



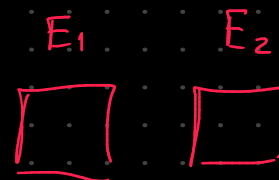
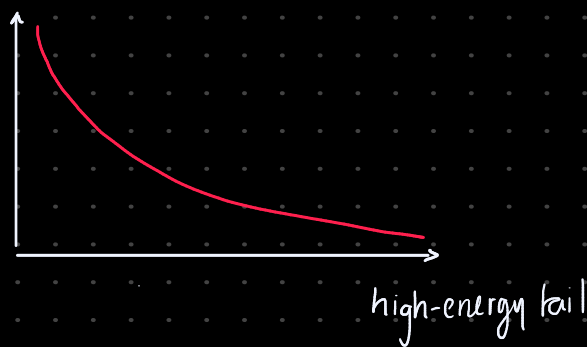
$$\left. \begin{array}{l} E_i, E_j \\ P_i \propto e^{-E_i/k_B T} \\ P_j \propto e^{-E_j/k_B T} \end{array} \right\} \frac{P_j}{P_i} = e^{-(E_j - E_i)/k_B T}$$

$$\bullet P_j = P_i, \quad \frac{P_j}{P_i} = 1$$

$$\bullet P_j < P_i, \quad \frac{P_j}{P_i} < 1$$

$$\bullet P_j > P_i, \quad \frac{P_j}{P_i} > 1$$

$$k_B T \quad [J K^{-1}] \quad [K]$$



$$N_i \propto e^{-E_i/k_B T}$$

degenerate states

degeneración (degeneracy), g_i

¿cuál es más probable que esté poblado?



$$N_i \propto g_i e^{-E_i/k_B T}$$

Los estados de menor energía son más probables

Los estados con más configuraciones microscópicas son más probables

$$\frac{N_j}{N_i} = \frac{g_j}{g_i} e^{-(E_j - E_i)/k_B T}$$

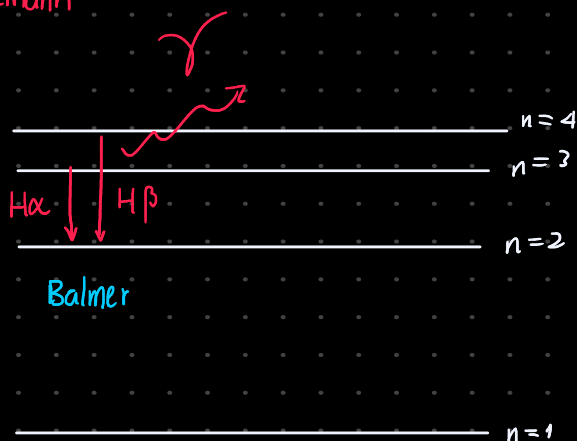
ecuación de Boltzmann

(H)

$$E_2 - E_1 = 10.2 \text{ eV}$$

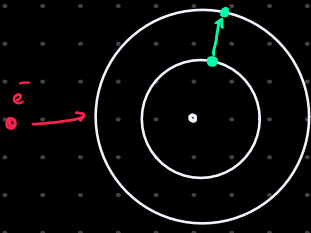
(T)

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} e^{-10.2 \text{ eV}/k_B T}$$

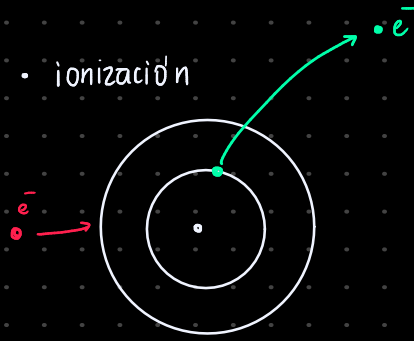


2. Ionización térmica

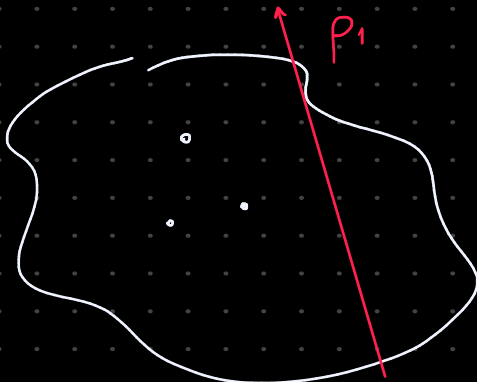
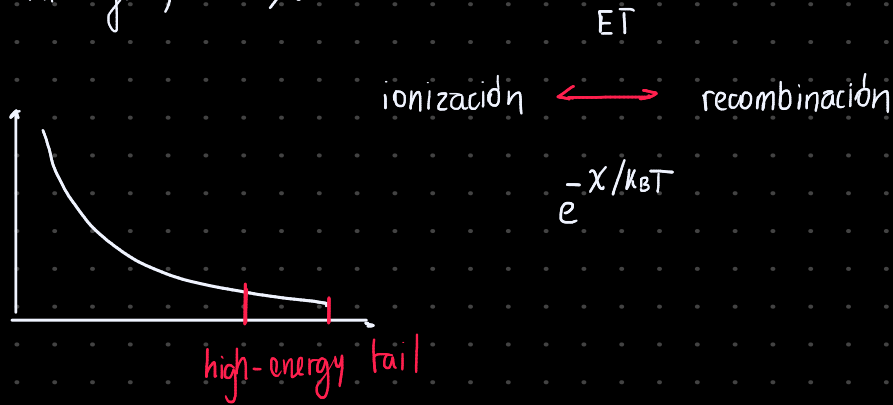
• excitación



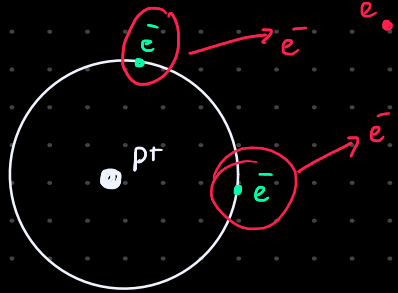
• ionización



Hidrógeno, $\chi = 13.6 \text{ eV}$



^4He



He I : neutro

He II : primera ionización

He III : segunda ionización

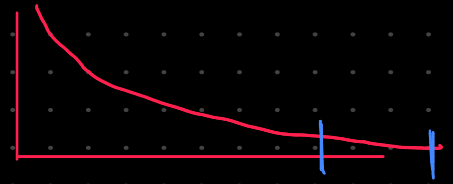
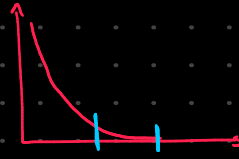
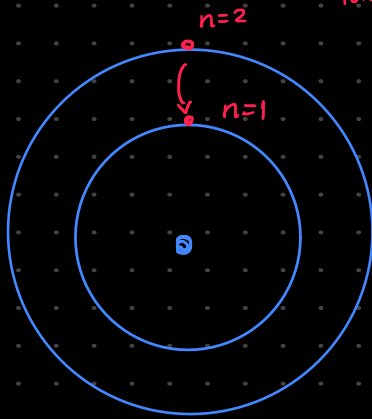
H I : neutro, H II : ionizado

$\rightarrow e^{-\chi/k_B T}$

• e^{-} , energía cinética $\propto T^{3/2}$
• p

$$\frac{n_{i+1}}{n_i} n_e = \left(\frac{2\pi m_e k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \frac{2g_{i+1}}{g_i} e^{-X/k_B T}$$

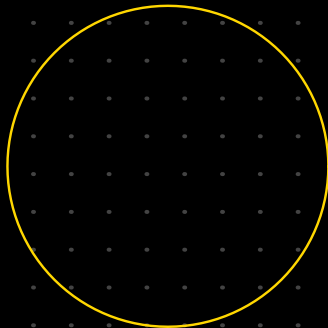
electron
number density



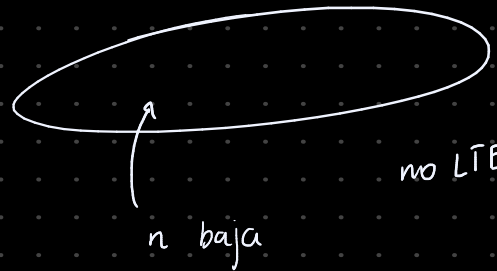
Equilibrio térmico local (LTE)

- dist. Maxwell-Boltzmann
- poblaciones atómicas $\rightarrow$ ecuación de Boltzmann
- ionización $\rightarrow$ ley de Saha

LTE



ISM (interstellar medium)

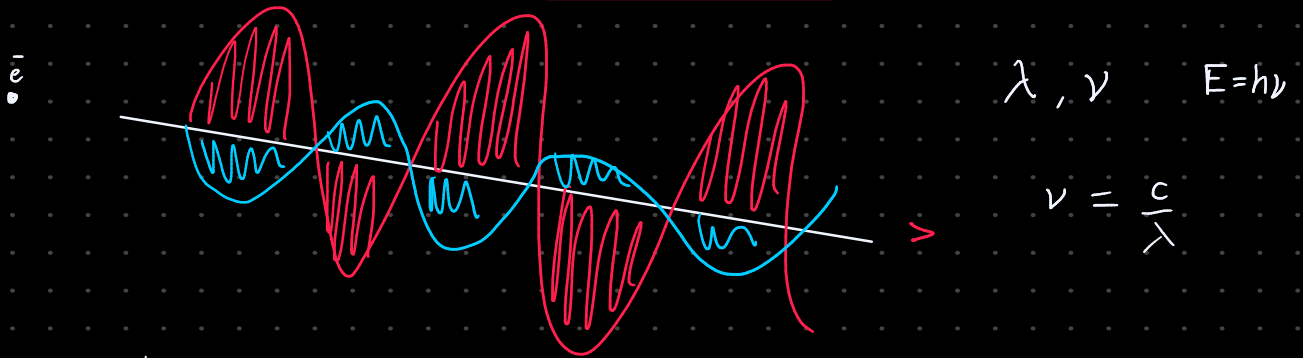


no LTE

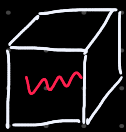
Radiación térmica

$$K = \frac{3}{2} k_B T = \frac{1}{2} m v^2 \rightarrow v \propto T$$

Cualquier material cuyas partículas poseen movimiento térmico emiten radiación electromagnética.



→ radiación de cuerpo negro



$$\langle E \rangle = k_B T$$

$$\nu, \nu + d\nu$$

$$\nu^2$$

$$B_\nu(T) = \frac{2\nu^2 k_B T}{c^2}$$

ley de Rayleigh-Jeans

$$\nu \rightarrow \infty, B_\nu \rightarrow \infty$$

$$\int_0^\infty B_\nu(T) d\nu \rightarrow \infty$$

catástrofe ultravioleta

→ Max Planck (1900) $E = nh\nu$

$$k_B T$$

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

energía por unidad de frecuencia

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

energía por unidad de longitud de onda

$$\frac{d}{dT} [B_\lambda(T)] = 0$$

$$\lambda_{\max} T = b$$

Ley de desplazamiento de Wien

$$F = \int_0^\infty B_\nu(T) d\nu$$

$$F = \sigma T^4$$

Ley de Stefan-Boltzmann